

527 练习题标准答案

第 1 题

用 n 颗宝石编成一串项链，每颗宝石可以是红宝石或蓝宝石。由于项链旋转或翻转后重合的方案视为相同，因此这是二面体群 D_n 对 n 个位置的二色染色的作用。

二面体群 D_n 有 $2n$ 个元素： n 个旋转和 n 个翻转。由 Burnside 引理，不同项链数为

$$\frac{1}{2n} \sum_{g \in D_n} \text{Fix}(g),$$

其中 $\text{Fix}(g)$ 表示被对称变换 g 固定的二色染色数。

旋转的贡献

旋转 r 个位置时， n 个位置被分成

$$\gcd(n, r)$$

个循环。一个染色被该旋转固定，当且仅当每个循环上的颜色相同。每个循环有红、蓝两种选择，所以固定染色数为

$$2^{\gcd(n, r)}.$$

旋转总贡献为

$$\sum_{r=0}^{n-1} 2^{\gcd(n, r)}.$$

翻转的贡献

翻转的循环结构与 n 的奇偶有关。

若 n 为奇数，每个翻转都有 1 个固定点和 $\frac{n-1}{2}$ 个二元循环，因此循环数为

$$\frac{n+1}{2}.$$

每个翻转固定

$$2^{(n+1)/2}$$

个染色，共有 n 个翻转，总贡献为

$$n2^{(n+1)/2}.$$

若 n 为偶数，有两类翻转：

$$\frac{n}{2}$$

个翻转经过对面两颗宝石，循环结构为 $1^2 2^{(n-2)/2}$ ，循环数为

$$\frac{n}{2} + 1,$$

每个固定 $2^{n/2+1}$ 个染色；另有

$$\frac{n}{2}$$

个翻转经过两条对边中点，循环结构为 $2^{n/2}$ ，循环数为

$$\frac{n}{2},$$

每个固定 $2^{n/2}$ 个染色。

答案

因此，当 n 为奇数时，项链数为

$$\frac{1}{2n} \left(\sum_{r=0}^{n-1} 2^{\gcd(n,r)} + n 2^{(n+1)/2} \right).$$

当 n 为偶数时，项链数为

$$\frac{1}{2n} \left(\sum_{r=0}^{n-1} 2^{\gcd(n,r)} + \frac{n}{2} 2^{n/2+1} + \frac{n}{2} 2^{n/2} \right).$$

第 2 题

设 S 为 $[m] = \{1, 2, \dots, m\}$ 上的一个置换群，

$$F = \{f : [m] \rightarrow [k]\}$$

为所有从 $[m]$ 到 $[k]$ 的函数。若存在 $\sigma \in S$ 使得

$$g = f \circ \sigma,$$

则称 f 与 g 在 S 下等价，记为 $f \simeq_S g$ 。对 $f \in F$ ，令

$$Z_f = \{\sigma \in S \mid f = f \circ \sigma\}.$$

1. 对 $f \in F$ ，令

$$O_f = \{g \in F \mid g \simeq_S f\}.$$

这就是 f 在群 S 作用下的轨道。

若 $g \simeq_S f$ ，则 g 与 f 在同一个轨道中。因此从 g 出发能得到的所有函数，正好也是从 f 出发能得到的所有函数，所以

$$O_g = O_f.$$

表达式

$$\sum_{f \in F} \frac{1}{|O_f|}$$

的组合含义是“轨道个数”。理由是：对任意一个轨道 O ，轨道中有 $|O|$ 个元素，而每个元素贡献

$$\frac{1}{|O|}.$$

因此整个轨道对求和的贡献为

$$|O| \cdot \frac{1}{|O|} = 1.$$

把所有轨道的贡献相加，得到的就是轨道总数。

2. 证明

$$|O_f| \cdot |Z_f| = |S|.$$

考虑映射

$$\phi: S \rightarrow O_f, \quad \phi(\sigma) = f \circ \sigma.$$

这个映射的像正是 O_f 。如果

$$f \circ \sigma_1 = f \circ \sigma_2,$$

则

$$f = f \circ \sigma_2 \circ \sigma_1^{-1},$$

所以 $\sigma_2 \circ \sigma_1^{-1} \in Z_f$ 。这说明每个轨道元素在 ϕ 下的原像大小都等于 $|Z_f|$ 。

因此

$$|S| = |O_f| \cdot |Z_f|,$$

即

$$\boxed{|O_f| \cdot |Z_f| = |S|}.$$

这就是轨道-稳定子定理。

3. 对 $\sigma \in S$, 令

$$C_\sigma = \{f \in F \mid f = f \circ \sigma\}.$$

设 σ 的轮换分解为

$$(a_1, a_2, \dots, a_{i_1})(b_1, b_2, \dots, b_{i_2}) \cdots (c_1, c_2, \dots, c_{i_t}),$$

其中共有 t 个轮换。

条件 $f = f \circ \sigma$ 表示对每个 $x \in [m]$,

$$f(x) = f(\sigma(x)).$$

因此在同一个轮换中的元素必须被 f 映到同一个值。例如在轮换

$$(a_1, a_2, \dots, a_{i_1})$$

上, 必须有

$$f(a_1) = f(a_2) = \cdots = f(a_{i_1}).$$

反过来, 只要 f 在每个轮换上为常值, 就一定满足 $f = f \circ \sigma$ 。

每个轮换可以独立选择 $[k]$ 中的一个值, 所以

$$\boxed{|C_\sigma| = k^t}.$$

4. 证明

$$\sum_{f \in F} |Z_f| = \sum_{\sigma \in S} |C_\sigma|.$$

双重计数集合

$$X = \{(f, \sigma) \in F \times S \mid f = f \circ \sigma\}.$$

一方面，固定 f ，满足 $f = f \circ \sigma$ 的 σ 正是 Z_f 中的元素，所以

$$|X| = \sum_{f \in F} |Z_f|.$$

另一方面，固定 σ ，满足 $f = f \circ \sigma$ 的 f 正是 C_σ 中的元素，所以

$$|X| = \sum_{\sigma \in S} |C_\sigma|.$$

两种计数的是同一个集合 X ，因此

$$\boxed{\sum_{f \in F} |Z_f| = \sum_{\sigma \in S} |C_\sigma|}.$$